
Documento de Testes - DT

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto

- Máquina de Café - Devine Café

Disciplina do Projeto

- Métodos Formais de Engenharia de Software

Equipe do Projeto

- ALLYSON BRUNO DE FREITAS FERNANDES - 2024012632;
- ANDREY DE OLIVEIRA SABINO - 2020010859;
- GEÍSA MORAIS GABRIEL - 2024012594;
- KLEBSON DAVI DE SOUZA MAGALHÃES - 2022011458;
- LÍVIA BEATRIZ MAIA DE LIMA - 2024012596;
- PEDRO DAMIÃO DE OLIVEIRA LUZ - 2021022519.

HISTÓRICO DE REGISTROS

Versão	Data	Autor	Descrição
[1.0]	22/07/2025	Lívia Beatriz Maia de Lima	Elaboração do documento
[1.1]	22/07/2025	Lívia Beatriz Maia de Lima	Atualização do documento
[1.2]	26/07/2025	Geísa Moraes Gabriel	Atualização do documento
[1.3]	29/07/2025	Lívia Beatriz Maia de Lima	Atualização do documento

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO.....	3
2. TESTES DE UNIDADE COM XUNIT.....	3
2.1. Cobertura.....	4
3. TESTES DE QUALIDADE DE PÁGINAS.....	4
3.1. Comparativo.....	5
4. TESTES EXPLORATÓRIOS.....	5
5. ANÁLISE ESTÁTICA COM SONARQUBE.....	6

1. DESCRIÇÃO

Este documento descreve os testes realizados a partir do uso de técnicas e ferramentas, conforme o plano de teste criado. Em vista disso, inicialmente, os testes estruturais de unidade foram realizados com a ferramenta xUnit. Seguinte, a fim de coletar métricas de desempenho, boas práticas e acessibilidade, realizaram-se testes de qualidade de página com a ferramenta Lighthouse. Foram efetuados também testes exploratórios, no intuito de identificar erros e comportamentos inesperados a partir da aprendizagem, experiência, conhecimento e observação do testador. Por fim, a análise estática do código-fonte, foi utilizada a ferramenta SonarQube.

2. TESTES DE UNIDADE COM XUNIT

Os testes foram desenvolvidos utilizando o framework xUnit, uma ferramenta robusta para testes de unidade na plataforma .NET. Foram realizados um total de **186** testes de unidade, distribuídos estrategicamente entre as principais camadas da aplicação para garantir uma validação eficaz. A estrutura de pastas dos testes reflete a organização do código fonte facilitando a identificação e manutenção do código.

- **Entities**

- Esta suíte de testes validou as funcionalidades individuais de cada classe de entidade. O objetivo foi assegurar que os modelos de dados se comportam conforme o esperado, garantindo a integridade das informações.

- **Services**

- Esta suíte de testes validou as questões de lógica de negócio da aplicação. O objetivo foi verificar o funcionamento das operações que gerem o sistema, garantindo um processo sem falhas.

- **Validators**

- Esta suíte de testes validou dados recebidos do front-end (interface do usuário). O objetivo foi prevenir a entrada de dados inconsistentes e inválidos, protegendo a integridade do banco de dados.

- **CommonTestUtilities**

- Concentra os mocks utilizados nos testes, incluindo: Mocks de entidades; Mocks de interfaces como repositórios e funções relacionadas ao Entity

Framework; Esta pasta centralizou mocks e utilitários comuns utilizados em diversos testes.

2.1. Cobertura

A análise de cobertura de código forneceu uma visão geral e específica dos testes em relação ao código implementado.

- **Cobertura de linha:** 42%
 - Indica que quase metade das linhas de código da aplicação foram exercitadas pelos testes de unidade
- **Cobertura de branch:** 71%
 - Indica que mais da metade dos caminhos de decisão (if/else e switch) foi percorrido pelos testes, indicando assim que a maioria dos fluxos alternativos e cenários de exceção foram cobertos.

As demais funcionalidades não foram testadas por questões de tempo.

3. TESTES DE QUALIDADE DE PÁGINAS

Durante o processo de validação do sistema Devine Café, foram realizadas análises de qualidade utilizando a ferramenta Google Lighthouse. Dessa forma, a ferramenta executa uma série de auditorias na página e gera um relatório sobre o desempenho dela. Cada auditoria tem um documento de referência que explica por que ela é importante e como corrigi-la. Assim, é possível usar as auditorias com falha como indicadores de como melhorar a página. Nesse [link](#) é possível visualizar a pasta contendo os testes de qualidade de página aplicados com a ferramenta Lighthouse sobre as telas do sistema Devine Café analisando em plataforma desktop e mobile.

Na análise de qualidade de página com Lighthouse, foram verificadas quatro tipos de regras:

- **Desempenho:** verifica métricas de tempo e respostas de requisições, bem como a velocidade do sistema.
- **Boas práticas:** verifica métricas de otimização de imagens, critérios de segurança e erros de compatibilidade com navegadores.

-
- **Acessibilidade:** verifica métricas que afetam a acessibilidade dos usuários.
 - **SEO:** verifica métricas na avaliação da otimização de um site para mecanismos de busca, identificando áreas de melhoria.

3.1. Comparativo

As análises foram feitas em dois momentos, sendo na segunda entrega da unidade quando as páginas estavam parcialmente construídas e ao final do projeto com todas as funcionalidades implementadas.

Na primeira análise realizada com a ferramenta Google Lighthouse, foi identificado um desempenho geral abaixo do ideal, especialmente nos indicadores de Desempenho, tanto na versão desktop (média de 51,86) quanto na versão mobile (45,29). Em contrapartida, os resultados foram positivos nos critérios de Boas Práticas (97,71 no desktop) e Acessibilidade (89,29 no desktop), indicando uma boa estruturação do código. O critério de SEO apresentou média razoável (79,43), precisando de melhorias, como o uso de metadados, títulos adequados e descrições de imagens. Destaca-se negativamente a página “Pedidos”, que obteve os piores índices de performance em ambas as versões.

Na segunda análise, foi possível observar uma melhoria consistente em todos os critérios avaliados. O destaque foi o avanço no Desempenho mobile, que passou de 45,29 para 51,17. A Acessibilidade alcançou médias superiores, com 94,33 no mobile e 91,33 no desktop, refletindo melhorias nos elementos de interface voltados à usabilidade. As Boas Práticas permaneceram em alto nível (98,67 no desktop), e o SEO também evoluiu, atingindo 83 de média no mobile. As páginas “Pedidos” e “Adicionais”, que haviam registrado os piores desempenhos na primeira análise, demonstraram avanços significativos em acessibilidade e desempenho.

4. TESTES EXPLORATÓRIOS

Os testes exploratórios para o Devine Café procuraram identificar erros e comportamentos inesperados a partir da aprendizagem, experiência, conhecimento e observação do testador. Para a execução, devido à natureza desse tipo de teste, não foi preciso criar casos de teste pré definidos, tornando a abordagem mais flexível.

-
- Pontos Positivos
 - Navegação fluída entre os processos do pedido;
 - Informações identificadas com clareza;
 - Feedback visual em interações com botões;
 - Feedback de sucesso ou falha nas ações do sistema;
 - Integração funcional durante todos os processos.
 - Pontos de Melhoria
 - Elementos de navegação poderiam estar melhor posicionados;
 - Padronização de botões e linkagem.
 - Quebra de layout visual padrão nas páginas.

Em suma, os testes exploratórios foram conduzidos de forma paralela ao desenvolvimento com o objetivo de identificar, de maneira ágil, necessidades de correções e melhorias no fluxo dos pedidos e na usabilidade do sistema. Por se tratar de uma abordagem flexível e dinâmica, os resultados não foram formalizados em atas ou documentos, mas comunicados diretamente à equipe de desenvolvimento para correção imediata/prioritária. As observações e ajustes ocorriam principalmente durante reuniões ou por meio de mensagens.

5. ANÁLISE ESTÁTICA COM SONARQUBE

Na análise estática feita com SonarQube não foram feitos registros, uma vez que os problemas no código-fonte indicados pela ferramenta eram corrigidos assim que identificados.